

イベント取得機能仕様書

概要

このドキュメントは、**EventService** による外部Pythonスクリプトを介したイベントデータ取得・整形処理の仕様について記述します。

本機能は、Pythonスクリプトを実行してイベント情報を取得し、構造体としてパース、保存、検証を行います。

1. クラス構成

EventService

フィールド名	型	説明
scriptPath	string	Pythonスクリプトのパス
pythonCommand	string	Python実行コマンド (例: "python3")
outputFilePath	string	出力ファイルパス (ハッシュ保存用)
defaultTimeout	time.Duration	スクリプト実行のデフォルトタイムアウト

2. 主な構造体

ScheduleEvent

フィールド名	型	説明
Title	string	イベントタイトル
Level	string	難易度などの分類
Period	string	開催期間
Description	string	詳細説明
ImageURL	string	イベント画像のURL

EventFetchResponse

フィールド名	型	説明
Events	[]ScheduleEvent	取得されたイベント一覧
Error	error	エラー情報

3. 主なメソッド

NewEventService(config *appConfig.Config) *EventService

- 機能: `EventService` を構成ファイルから初期化する。
- 戻り値: `*EventService`

`FetchEvents()` (`[]ScheduleEvent`, `error`)

- 機能:
 - デフォルトのタイムアウト付きで `FetchEventsWithContext` を実行。
 - バックワードコンパチ対応。
- 戻り値: イベント一覧, エラー

`FetchEventsWithContext(ctx context.Context)` (`[]ScheduleEvent`, `error`)

- 機能:
 - 指定されたPythonスクリプトを実行し、JSON出力をパース。
 - 整形された出力をファイルに保存。
- 戻り値: イベント一覧, エラー

`cleanJSONOutput(output []byte) []byte`

- 機能:
 - JSON出力の前後に付くゴミ文字を除去。
 - `[` または `{` から始まる正しい形式を探してトリム。
- 戻り値: 整形済みJSON

`parseEvents(output []byte)` (`[]ScheduleEvent`, `error`)

- 機能:
 - 出力をクリーンアップし、構造体へパース。
 - JSON構造の妥当性をチェック。
- 戻り値: イベント一覧, エラー

`validateEventData(events []ScheduleEvent) error`

- 機能:
 - 各イベントの `Title`, `Level` が空でないかを検証。
 - 今後さらに厳格なチェックが可能。
- 戻り値: エラー (なければ nil)

4. 補助・拡張用メソッド

メソッド名	説明
<code>executeScript(ctx context.Context)</code>	Pythonスクリプトを実行し出力を返却 (将来的な拡張用)
<code>processOutput(output []byte)</code>	出力をファイルに保存 (将来的な拡張用)

メソッド名	説明
<code>isValidJSON(data []byte)</code>	JSONの整合性を確認

5. レガシー関数

これらは今後非推奨となる可能性がある古いインタフェースです。

メソッド名	概要
<code>FetchEvents()</code>	タイムアウト10秒の固定でスクリプトを実行
<code>FetchEventsWithContext(ctx context.Context)</code>	グローバル関数版のイベント取得

6. 処理フロー

- 1. `NewEventService` により初期化。
- 2. `FetchEventsWithContext` を実行。
- 3. Pythonスクリプトを実行し、標準出力からJSONを取得。
- 4. ゴミを取り除き、構造体へパース。
- 5. 保存 (`PersistJSONToHash256`) を試行。
- 6. 結果を返却。

7. 出力例 (JSON)

```
[
  {
    "title": "サクラフェスティバル",
    "level": "中級",
    "period": "2025-03-01 ~ 2025-03-31",
    "description": "春の祭典!",
    "image_url": "https://example.com/event.jpg"
  }
]
```